الفصل الاول

مفهوم المنصات التعليمية

- المنصات التعليمية هي مواقع إلكترونية توفر بيئة تعليمية تفاعلية تهدف إلى دعم عملية التعلم.
- تجمع هذه المنصات بين مميزات مواقع التواصل الاجتماعي (مثل النقاش وتبادل الأفكار) وأنظمة إدارة التعلم (مثل تنظيم المحتوى والاختبارات)
- تُستخدم تقنيات الويب لتمكين المعلمين من نشر الدروس، وضع الواجبات، وتصميم الأنشطة التعليمية بطرق تفاعلية.
- كما تتيح للطلاب مشاركة المحتوى، إجراء المناقشات، وأداء الاختبارات والتمارين بمرونة.
- تدعم هذه المنصات التعلم المتزامن (مباشر عبر الفصول الافتراضية) وغير المتزامن (ذاتي الخطى حسب وقت المستخدم)
- يمكن من خلالها عقد محاضرات، ندوات، أو مؤتمرات تعليمية بشكل افتراضي.
- توفر أدوات للمعلمين لمتابعة تقدم الطلاب وتقديم الدعم اللازم لضمان جودة المخرجات التعليمية.
- تكون هذه المنصات مجانية أو مدفوعة، وقد تُقدم من قبل جهات حكومية أو خاصة.
- تهدف في النهاية إلى تحسين تجربة التعلم، تعزيز التفاعل، وتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة.

خصائص المنصات التعليمية

- العالمية : لا تقتصر على حدود جغرافية أو زمنية
- الإتاحة : توفر موارد تعليمية متنوعة وغنية
- التفاعلية : تعزز مشاركة الطلاب وتفاعلهم، مما يزيد دافعيتهم للتعلم والاستكشاف.
- مساهمة الطلاب : تتيح للطلاب المساهمة في تطوير المناهج، مما يحولهم من متلقين إلى مشاركين فاعلين أو حتى مصممين للمحتوى.
- تعزيز الدافعية : تستخدم أدوات مثل "لوحة الشرف" لتحفيز الطلاب على التميز من خلال التنافس البناء.
- اثارة الطلاب : تقدم مواد تعليمية متنوعة وجذابة، مصممة لتناسب مستويات وقدرات مختلفة.

- توفير الدعم : تمكن الطلاب من تشخيص احتياجاتهم التعليمية وتلبيتها بأنفسهم، مما يعزز الاستقلالية في التعلم.
- توفير مصادر تعلم مفتوحه : توفر مصادر تعليمية مفتوحة
- تعدد أساليب التقويم : تشمل تقييمًا ذاتيًا، تقييم الأقران، وواجبات تفاعلية، مما يعزز التعلم المسؤول.
- إدارة المحتوى :تتيح للمعلمين إنشاء وتخزين وإعادة استخدام المحتوى التعليمي بسهولة.
- تخطيط المناهج :توفر أدوات لتنظيم الدروس والمحاضرات ووضع خطط تعليمية فعالة.
- التواصل : تدعم التفاعل بين الطلاب والمعلمين عبر البريد الإلكتروني، منتديات النقاش، ولوحات الإعلانات.
- نظام إدارة التعلم : تتيح متابعة تقدم الطلاب، حضورهم، وأدائهم من خلال تقارير وتقييمات دورية.
- التقييم الديناميكي :تركز على تقييم احتياجات المتعلمين وقدراتهم، مع توجيه الأنشطة وفقًا لأدائهم.
- الانغماس في مجتمع المعرفة :تشجع على ربط المعرفة المكتسبة بالتطبيقات العملية والأكاديمية، مما يعزز الفهم العميق.

مميزات المنصات التعليمية الإلكترونية

- تعزيز التفكير الإبداعي من خلال تبادل الآراء والأفكار بين الطلاب.
- إمكانية إنشاء مجموعات تعليمية وتوفير مكتبة رقمية بمصادر التعلم وإجراء الاختبارات الإلكترونية بسهولة.
- تسهيل التواصل بين المعلم وأولياء الأمور للاطلاع على نتائج الطلاب.
- متابعة أداء الطلاب وتمكين المعلمين من تقييم المهارات والتواصل مع زملائهم حول العالم.
- معالجة مشكلات الدروس الخصوصية وإتاحة الفرصة للطلاب لاسترجاع المواد الدراسية في أي وقت.
- المساعدة في بناء المناهج الإلكترونية وتطوير أدوات تعليمية تفاعلية.
- تزويد الطلاب والمعلمين بالمعلومات مثل الأخبار والنشاطات داخل المنصة.
- توفير أنظمة دخول آمنة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور وصلاحيات متعددة.
- تحليل المحتوى التعليمي بصيغ إلكترونية مختلفة لتسهيل الفهم.

- إتاحة وسائل تواصل داخل المقرر مثل غرف الدردشة ومعرفة مستوى التحصيل الدراسي.
- إمكانية تحميل المنصة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لضمان سهولة الوصول.
- تكامل المنصة مع التعليم التقليدي لدعم وتطوير أساليب التدريس.
- تحقيق التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة بدون قيود عمرية أو علمية.
- تقديم الخدمات مجانًا مما يسهل الوصول والاستفادة من الموارد.
- سهولة إنشاء المنصات التعليمية دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة.
- توفير برامج تدريب وتنمية مهنية للمعلمين بناءً على احتياجاتهم.
- تقديم خدمات تعليمية غير متزامنة تتيح للمتعلمين الوصول إلى المحتوى في أي وقت.
- التشابه مع مواقع التواصل الاجتماعي مما يجعلها سهلة الاستخدام.
- تمكين المعلمين من إنشاء مجتمعات تعلم مهنية لتبادل الخبرات.

أهمية منصات التعلم الإلكترونية

- سهولة اتصال المعلم بأولياء أمور الطلبة وإطلاعهم على مستوى أبنائهم التعليمي.
- إمكانية اتصال المعلم بطلبته في الفصل الدراسي وطلبة آخرين من فصول دراسية مختلفة.
- اتصال المعلم بزملائه داخل المدرسة وخارجها لتبادل الأفكار والمناقشات التعليمية.
- تقييم أعمال الطلبة إلكترونيًا، بما في ذلك الاطلاع على الواجبات والدرجات.
- تحديث طريقة التدريس التقليدية وتحويل الفصول الدراسية إلى بيئة تعليمية تفاعلية حديثة.
- تمكين الطلبة من إتمام واجباتهم بسهولة، خاصة المتغيبين، من خلال توفير المهام عبر المنصة.
- تنظيم الأفكار والمواعيد المهمة من خلال أدوات التقويم داخل المنصة.
- خفض التكاليف التعليمية من خلال تقليل الاعتماد على القاعات الدراسية والمواد الورقية.
- تعزيز تفاعل الطلبة واتصالهم ببعضهم البعض لحل المشكلات والمناقشة الجماعية.
- توسيع مدارك الطلاب وتنمية مهارات التفكير من خلال تبادل المعرفة إلكترونيًا.
- تشجيع الطلبة الخجولين على المشاركة عبر المنصة دون رهبة أو قلق.

الفوائد الإضافية للمنصات الإلكترونية في التعليم

- توفير الوقت والمال من خلال إتاحة التعلم عن بعد للطلاب من أماكن جغرافية مختلفة.
- إدارة فعالة للمحتوى من خلال التحكم الكامل في التشغيل الإلكتروني والتواصل بين جميع الأطراف التعليمية.

- سهولة الوصول إلى المعلومات وتنظيمها بشكل يسهل استخدامها عبر المنصة.
- تحديث المحتوى التعليمي فوريًا مما يسمح بإضافة مواد جديدة للطلاب بشكل سريع.
- إعداد تقارير تحليلية دقيقة لمتابعة أداء المتعلمين وتقييمهم المستمر.
- تحسين عمليات الاتصال والتفاعل بين المتدربين والمدرسين.
- تنمية مهارات التفكير الإبداعي والبحث والاستكشاف لدى الطلاب.
- دعم معايير الجودة التعليمية العالمية في التصميم والخدمات المتاحة.
- تصميم اختبارات إلكترونية متنوعة وتحليل نتائج الطلاب بشكل دقيق.
- إنتاج المقررات الدراسية بأنشطة تعليمية متكاملة خلال فترة زمنية قصيرة.
- إرسال الملفات والأبحاث بين المستخدمين بسهولة عبر المنصة.
- تحميل المصادر التعليمية الإلكترونية وإضافة روابط للمراكز البحثية والمحتويات ذات الصلة بالمقررات الدراسية.

المبادئ والمتطلبات الأساسية للمنصات الإلكترونية الجيدة

يشير مركز تقنيات التعليم مدى إلى أن جودة المنصات التعليمية تعتمد على:

- إدارة المحتوى التعليمي بكفاءة.
- تخطيط المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الحديثة.
- توفير وسائل اتصال متنوعة بين المتعلمين والمعلمين.
- إدارة التعلم بطريقة منظمة ومتكاملة.

كما أوضح جامبينو (2015) أن تحسين المنصات التعليمية يتطلب:

- اختبار قابلية الاستخدام لضمان سهولة التعامل معها.
- اختبار توافق المتصفح والنظام الأساسي لضمان التشغيل على مختلف الأجهزة.
- اختبار الأداء والأمان لحماية البيانات وتأمين الوصول للمنصة.

متطلبات المنصات التعليمية

1.المتطلبات العامة:

- قناعة المسؤولين وصناع القرار بأهمية المنصة وتأثيرها في تطوير التعليم.

- وضع خطة شاملة تتضمن:
  - دراسة مواصفات المنصة ومقارنتها بالأنظمة الأخرى.
  - تحديد التكنولوجيا المناسبة لها.
  - دراسة الجدوى الاقتصادية والتعليمية.
  - تطوير استراتيجية طويلة الأمد لتوظيف المنصات في تنمية مهارات المعلمين.
- إعداد لوائح وتشريعات تُحدد المعايير التنظيمية وخطط التنفيذ التدريجي.

.2المتطلبات البشرية:

أ. مشغلو المنصات التعليمية:

- وجود كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك خبرة تقنية في تشغيل وإدارة المنصات.
- توفير فريق دعم فني للصيانة الدورية وإصلاح الأعطال بسرعة.
- مساعدة المعلمين عبر محضري معامل الحاسب الآلي لتسهيل العملية التعليمية.
- توفير مدربين متخصصين لتدريب المعلمين والهيئات الإدارية والطلاب على استخدام المنصة بفعالية.

ب. مستخدمو المنصات التعليمية:

- لا تحتاج المنصات إلى متخصصين في البرمجة، ولكنها تتطلب مهارات تقنية أساسية يمكن اكتسابها بسهولة من خلال التدريب.

.3متطلبات البنية التقنية:

أ. المتطلبات المادية:

- إنشاء بنية تكنولوجية تحتية تشمل أجهزة الحاسب وملحقاتها.
- تحقيق الربط الإلكتروني بين المدارس والوزارات التعليمية.

ب. المتطلبات البرمجية:

- توفير موقع تعليمي متخصص مع بريد إلكتروني وحسابات تعليمية للمؤسسات.
- ربط المنصات التعليمية بوسائل التواصل الاجتماعي والمكتبات الرقمية.
- إدراج مختبرات إلكترونية تفاعلية داخل المنصة.

ج. المتطلبات الخاصة بالمنصة:

- توافر رخصة تشغيل للمنصة وإعدادها على الأجهزة والخوادم.
- تصميم واجهات رسومية جذابة لتعزيز تجربة المستخدم.
- توفير نظام لاختبارات إلكترونية تفاعلية وفصول دراسية رقمية.

معوقات استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية

- انقطاع الاتصال بالإنترنت مما يؤدي إلى تعطيل التواصل بين الطلاب والمعلمين.
- زيادة عدد ساعات استخدام الحاسوب قد تسبب مشاكل نفسية واجتماعية للطلاب.
- ضعف البنية التحتية من حيث توفر الأجهزة والأدوات المساعدة لإنشاء المنصة.
- عدم امتلاك المتعلمين المهارات التقنية الكافية لاستخدام المنصات بكفاءة.
- صعوبة الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق أو ارتفاع تكلفته.
- عدم اقتناع بعض أعضاء هيئة التدريس بفعالية التعليم الإلكتروني وتأثيره على جودة التعليم.
- مخاطر أمنية مثل قرصنة المعلومات وإساءة استخدامها.
- قلة الثقة في جودة التعليم الإلكتروني لدى بعض الأكاديميين والتربويين.
- عدم توفر أجهزة الحاسوب لدى جميع الطلاب مما قد يمنعهم من الوصول إلى المنصة.

الفصل الثاني

أنواع المنصات الإلكترونية

التقسيم من حيث الاستخدام:

- منصات شخصية: تستخدم الشخصيات محددة وأفراد تنشأ بينهما صداقات؛ مثل تويتر ، وفيس بوك.
- منصات مهنية: هي التي تهتم بتجميع أصحاب المهن المتشابهة لبناء بيئة تعليمية وتدريبية فعالة مثل شبكة.Linked In
- منصات ثقافية : وهي التي تختص بفن معين وتجمع المهتمين بموضوع أو علم معين؛ مثل : شبكة التربويين العرب، وشبكه أنظمة إدارة التعلم Library Thing LCMS.

التقسيم من حيث الخصوصية:

- منصات التواصل الداخلية الخاصة

تُستخدم داخل مؤسسات معينة مثل المدارس والجامعات.

يشارك فيها فقط الأعضاء المصرح لهم.

- منصات التعلم الإلكترونية الخارجية العامة

متاحة للجميع عبر الإنترنت.

تهدف لجذب المستخدمين ومشاركتهم بعد التسجيل.

من حيث البناء الاجتماعي

- القائمة على الملف الشخصي

كل مستخدم لديه ملف تعريفي يمكنه تعديله.

أمثلةFacebook ، MySpace.

- القائمة على المحتوى

تركيزها على مشاركة محتوى رقمي (صور، فيديو، نصوص)

أمثلة:

Flickrصور

YouTubeفيديو

Scribdوثائق

Last FMصوتيات

- القائمة على بناء المجتمعات

تسمح بإنشاء مجموعات ذات اهتمامات مشتركة.

تتيح تخصيص الأنشطة حسب المجموعة.

- القائمة على الهواتف المحمولة

تُستخدم فقط من خلال الموبايل.

مثال :(MYUBOيعرض فيديوهات فقط على الهاتف)

- القائمة على التدوينات الصغيرة

نشر رسائل قصيرة باستمرار.

مثال: Twitter.

من حيث التقنية

- منصات اجتماعية شخصية محلية

للأصدقاء والمعارف، تتيح مشاركة صور ومناسبات.

- منصات تعليمية

موجهة لفئات محددة مثل الطب أو الأدب أو المكتبات.

- منصات تعليمية حسب احتياجات الطلاب

تربط الطلاب بمصادر تعلم وأدوات تعليمية.

أمثلة: Edmodo، EasyClass، Schoology، Acadocs، Microsoft Teams.

من حيث طريقة تقديم المحتوى

- تعتمد على فيديوهات YouTube فقط.
- تعتمد على المدونات والمواقع فقط.
- تجمع بين الفيديوهات والمدونات.

حسب طريقة الدفع:

- مجانية تمامًا.
- جزء مجاني وجزء مدفوع.
- الكورسات مدفوعة والمقالات مجانية.

- المحتوى مجاني والشهادة بمقابل.
- شهادات مجانية في حالة عدم القدرة المادية.

حسب مصدر المنصة:

مفتوحة المصدر:

-منصات تعليمية قائمة على الاتصالاتConnectivity MOOC

-منصات تعليمية قائمة على النقلTransfer MOOC

-منصات تعليمية قائمة على الإنتاجMade MOOC

-منصات تعليمية تزامنيةSynchronous MOOC

-منصات تعليمية لا تزامنيةAsynchronous MOOC

منصات تعليمية قائمة على التكيفAdaptive MOOC

منصات تعليمية قائمة على المجموعاتGroup MOOC

منصات تعليمية قصيرة الأجل Mini MOOCمغلقة المصدر (تجارية)

WebCT – BlackBoard – تدارس

أمثلة على المنصات التعليمية الإلكترونية وتطبيقاتها

1.منصة إدراك

منصة تعليمية عربية غير ربحية أُطلقت عام 2014 بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا.

تقدم دورات مجانية للبالغين والطلاب من الروضة إلى الصف 12.

تتعاون مع edX وتسعى لنشر التعليم عالي الجودة باللغة العربية.

2.منصة رواق

منصة سعودية للتعليم المفتوح.

تقدم مواد أكاديمية عالية الجودة مجانًا بالعربية في مختلف المجالات.

تستهدف طلاب الجامعات والموظفين ومحبي التعلم الذاتي.

.3منصة فيوتشر ليرن(Future Learn)

تأسست عام 2012 بالتعاون مع جامعات بريطانية.

تقدم دورات وشهادات بالتعاون مع أكثر من 80 مؤسسة حول العالم.

.4منصةedX

منظمة غير ربحية أُسست عام 2012 من MIT وهارفارد.

تقدم أكثر من 3000 دورة من أكثر من 140 جامعة.

الدورات مجانية كمستمع، والشهادة مدفوعة.

.5منصة كورسيرا(Coursera)

من أشهر المنصات عالميًا.

توفر آلاف الدورات و17 درجة علمية عبر الإنترنت.

التسجيل مجاني، مع شهادات مدفوعة.

.6منصة سكيلشير(Skillshare)

مجتمع تعليمي إبداعي.

تقدم دورات في التصميم، التصوير، الكتابة، الأعمال، البرمجة وغيرها.

مناسبة للراغبين في تنمية المهارات العملية والفنية.

.7منصة خان أكاديمي(Khan Academy)

أُنشئت عام 2008 بواسطة سلمان خان.

توفر محتوى تعليمي مجاني في مواد متعددة وخاصة الرياضيات.

تستهدف الطلاب في مختلف المراحل.

8.أكاديمية حسوب

تابعة لشركة حسوب.

تقدم دورات شاملة في البرمجة، تطوير المواقع وتطبيقات الهاتف.

تبدأ الدورات من الصفر وتقدم تدريجًا عمليًا.

9.منصةUdemy

سوق مفتوح للدورات؛ يمكن لأي شخص إنشاء دورة وبيعها.

تقدم دورات في مختلف التخصصات.

10.منصة طبشورة بلس(Tachkoura PLUS)

أطلقتها منظمة التعليم البديل اللبناني.

تركز على تعليم الأطفال والمراهقين بطريقة تفاعلية.

تقدم محتوى في الفن، البيئة، الوعي المدني وغيرها.

11.منصة LinkedIn Learning

تركز على المهارات المهنية، التقنية، الإبداعية والتنمية الذاتية.

محتواها من شركات كبيرة ومدربين خبراء.

يشترط الاشتراك المدفوع.

12. Google Classroom

أداة لتنظيم الواجبات والتواصل بين الطلاب والمعلمين.

تُستخدم في التعليم المنزلي والمدرسي.

13.منصة مدرسة(Madrasa.org)

مبادرة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

تقدم دروسًا تعليمية مجانية بالفيديو لأكثر من 20 مليون طالب عربي.

تغطي مناهج من رياض الأطفال حتى الصف 12.

14.منصة نفهم

منصة مصرية تقدم شرحًا مبسطًا للمناهج العربية عبر فيديوهات قصيرة (2-20 دقيقة)

يستفيد منها أكثر من مليون طالب في دول متعددة.

15.منصة مدرستي السعودية(Madrasati)

منصة رسمية للتعليم عن بعد بالسعودية.

تحاكي اليوم الدراسي وتوفر محتوى تفاعليًا، واجبات، اختبارات، وتواصل مع أولياء الأمور.

16.بنك المعرفة المصري

يوفر محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج.

شراكة مع موسوعة بريتانيكا العالمية.

يشمل مقالات، فيديوهات، صور، تجارب علمية، وبنوك أسئلة.

17.منصة ذاكر (المكتبة الرقمية)

أطلقتها وزارة التعليم المصرية خلال جائحة كورونا.

محتوى مجاني لجميع المراحل، بدون تسجيل دخول.

تشمل فيديوهات، صور، وثائقيات وكتب.

18.منصة بلاكبورد(Blackboard)

نظام إدارة تعلم يوفر محتوى المقررات، الواجبات، التواصل مع المعلمين.

يستخدم في الجامعات والتعليم عن بعد.

19.منصة موودل(Moodle)

نظام مفتوح المصدر لإنشاء الدورات الإلكترونية.

يُستخدم في الجامعات والمدارس لتقديم التعليم عن بعد.

20.منصة سكولوجي(Schoology)

منصة تعليمية شاملة تستخدم بكثرة في أمريكا الشمالية.

تتيح إدارة المحتوى، الحضور، التقييم، وتسجيل الطلاب.

21.منصة Edmodo إدمودو

منصة تعليمية اجتماعية شبيهة بالفيسبوك.

تتيح بيئة آمنة للتواصل بين المعلمين والطلاب.

يستخدمها أكثر من 47 مليون شخص.

فوائد منصة إدمودو للطلاب

- الوصول السريع إلى الواجبات المنزلية وإشعارات المدرسة.
- التفاعل والتواصل بين الطلبة لحل المشكلات ومساعدة بعضهم.
- دعم الطلاب المتغيبين بتمكينهم من متابعة الواجبات والتقويم الدراسي.
- تعزيز المشاركة للطلاب الخجولين بنشر آرائهم في بيئة آمنة.
- التنظيم من خلال التقويم وتحديد المواعيد المهمة.
- سهولة التواصل مع المعلمين وباقي زملاء الفصل الدراسي.
- توسيع المدارك بالاطلاع على مستجدات مجال الدراسة.

فوائد منصة إدمودو للمعلمين:

- التواصل مع الطلاب من نفس الفصل أو من فصول أخرى.
- تقييم الأعمال والاطلاع على الواجبات والدرجات بسهولة.

- سهولة التواصل مع أولياء الأمور لمتابعة مستوى الطلاب.
- التعاون مع زملاء المهنة داخل وخارج المدرسة.
- توفير الوقت من خلال نشر موضوعات للمناقشة مباشرة على المنصة.

الفصل التالت

تعريفMOOC

- MOOCهو اختصار لMassive Open Online Courses ، ويُترجم إلى "الدروس الجماعية الإلكترونية المفتوحة المصادر"، أو "المساقات."
- هو نظام تعليمي حديث يتيح آلاف الطلاب من مختلف أنحاء العالم الدراسة عن بعد مجانًا، من خلال الإنترنت، في أفضل الجامعات العالمية.
- يعتمد على أنشطة متنوعة، ويُدار عبر منصات تعليمية تقدم محتوى مفتوح، دون قيود مادية أو شروط للالتحاق، ويقوم المتعلم بالتقدم الذاتي بشكل غير تزامني.

كيفية عمل نظامMOOC

- الطالب يستخدم حاسوبًا متصلًا بالإنترنت.
- يطّلع على الدروس، الفيديوهات، المقالات عبر المنصة التعليمية.
- يمكنه أداء تمارين أو أنشطة يُشرف عليها المعلمون.
- في بعض الحالات، توجد اختبارات بعد مراحل معينة للتقدم للمستوى التالي أو لاجتياز الدورة.

أنواع MOOCs

– xMOOC .1إكس مووك

- يعتمد على هيكل تقليدي للمحتوى، يتضمن:
- محاضرات ودورات مسجلة مسبقًا.

- نقاشات منسقة من قبل المدرب.
- تنظيم وهيكلة عالية تُضفي جودة كبيرة على المحتوى.

– cMOOC .2سي مووك

- يعتمد على النماذج التعليمية التشاركية، حيث:
- يشارك المتعلمون في تحديد وتقييم المحتوى.
- يتم التعلم عبر التعاون والاتصال.
- يُشجع على التعلم النشط وبناء المعرفة بشكل جماعي.

الفرق بين النمطين

xMOOCمحتوى جاهز، منظم، موجه من المعلم، بجودة عالية.

cMOOCمحتوى مفتوح، يشارك فيه المتعلمون، يركز على التفاعل والتفكير الجماعي.

مميزات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار:(MOOCs)

- توفير حلول لتزايد أعداد الطلاب.
- بيئة تفاعلية بين المعلم والطلاب، وبين الطلاب أنفسهم.
- مراعاة الفروق الفردية باستخدام أدوات ووسائط متعددة.
- تحسين جودة التعليم من خلال طرح موضوعات مركزة في وقت قصير.
- التركيز على الإثراء العلمي.
- مرونة وسرعة تحديث المحتوى.
- سهولة الوصول للمحتوى العلمي في أي وقت ومن أي مكان.
- طريقة فعالة لتحسين المعرفة والمهارات والوصول السريع للمعلومات المطلوبة.

تحديات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار:(MOOCs)

غياب التواصل المباشر بين المشاركين ومع المدربين.

قلة التغذية الراجعة الفورية من قبل المعلمين.

صعوبة التحقق من هوية المشاركين أثناء التقويم.

ضعف مصداقية الشهادات الإلكترونية أحيانًا.

ارتفاع معدلات التسرب من المقررات.

ضعف البنية التحتية للإنترنت في بعض المناطق النائية.

ضعف الاعتراف الرسمي بهذه المقررات.

قلة تبني الجامعات العربية لها، باستثناء بعض المحاولات المحدودة.

أمثلة على منصات:MOOCs

منصات عالمية:

Udacity تتعاون مع خبراء لتصميم المقررات.

edX غير ربحية، تقدم مقررات مفتوحة دون شروط.

Coursera شراكات مع جامعات وكليات لتصميم المقررات.

منصات عربية:

إدراك: منصة عربية مجانية تقدم مقررات متنوعة باللغة العربية مع شهادات.

رواق: تقدم محتوى أكاديمي مجاني بالتعاون مع أكاديميين عرب، مع أدوات تفاعلية وتمارين.

أعناب: منصة سعودية تركز على تدريب المعلمين وتقديم محتوى متخصص في التربية.

الفصل الرابع

ما هو نظام إدارة التعلم(LMS) ؟

نظام إدارة التعلم (Learning Management System - LMS) هو منصة تتيح إنشاء وتقديم دورات تعليمية عن بعد عبر الإنترنت. يُستخدم من قبل الأفراد، المدارس، الجامعات، وحتى الشركات لتعليم المتعلمين أو تدريب الموظفين.

لا يقتصر LMS على التعليم المباشر فقط، بل يشمل أيضًا محتوى مسجل مثل: فيديوهات – ملفات صوتية – نصوص تعليمية.

وظائف نظم إدارة التعلم:(LMS)

إدارة الدورات التعليمية للمعلمين، في مكان واحد.

عرض المحاضرات والوسائط المتعددة للطلاب.

متابعة التفاعل مع الطلاب من خلال الواجبات، الامتحانات، والتقييمات.

التواصل مع أولياء الأمور عبر إشعارات ورسائل.

أمثلة على أنظمة إدارة التعلم: Moodle ، Canvas ، LifterLMS ، Sensei ، LearnDash

تحليل اسم:LMS

Learningالتعلم

يتيح التعلم من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية الوصول إلى المحتوى، إجراء الاختبارات، وإنجاز المهام.

Managementالإدارة

أكثر من مجرد تخزين ملفات؛ يسمح بإدارة المستخدمين، تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم المتعلمين.

Systemالنظام

نظام إلكتروني يعالج البيانات، يُصدر تقارير، يُقيّم المتعلمين، ويُبسط العملية التدريبية.

كيف يعمل نظامLMS ؟

يشبه LMS جامعة عبر الإنترنت، حيث يُمكن تحميل وإنشاء الدورات التعليمية وتقديمها للمتعلمين عبر: أجهزة الكمبيوتر – الهواتف – التابلت – تطبيقات الجوال.

يمكن استخدامه لبناء قاعدة معرفية أو إنشاء مسارات تعليمية متخصصة حسب الحاجة (مثل تدريب الموظفين الجدد).

من يستخدم نظام إدارة التعلم(LMS) ؟

المسؤولون: يديرون النظام من خلال إنشاء الدورات وتخصيص المحتوى حسب احتياجات المتدربين.

المتعلمون: هم المستفيدون الرئيسيون، حيث يمكنهم تصفح الدورات، المشاركة في الأنشطة، وإنهاء المقررات المطلوبة.

الجهات المستفيدة: المؤسسات العالمية الكبيرة، الشركات الناشئة ، المنظمات غير الربحية ، الوكالات الحكومية ، المؤسسات التعليمية

ما الذي تديره أنظمة إدارة التعلم(LMS) ؟

- إدارة المستخدمين: (مدير – معلم – طالب – جهات أخرى)
- إدارة المادة التعليمية: رفع المحتوى وتنظيمه
- إدارة الاتصال: التواصل بين المعلم والمتعلم
- إدارة الأنشطة: مثل الواجبات، والاختبارات القصيرة

فوائد استخدام نظم إدارة التعلم (LMS) في التعليم:

- تنظيم المحتوى والدورات في مكان واحد.

- تقليل الوقت والتكاليف اللازمة للتعلم.
- تتبع أداء المتعلمين ومتابعة تقدمهم.
- توفير طرق وصول متعددة للمحتوى
- سهولة تحديث المحتوى بسرعة ومرونة.

أنواع نظم إدارة التعلم(IMS)

.1النظام المنصب على خادم الشبكة الداخلية

يُثبّت داخل المؤسسة.

مكلف ويتطلب بنية تحتية وفريق دعم تقني.

.2نظام إدارة التعلم عبر الويب (Web-based LMS)

يعمل عبر متصفح.

يُدار ويُحدث من قبل الشركة المطورة.

.3. نظام إدارة التعلم SaaS:

مبني على السحابة.

لا يحتاج لصيانة من المستخدم.

مثل: منصة مساق.

.4النظام ذاتي الاستضافة(Self-hosted)

يعتمد على السحابة أيضًا.

تُدار صيانته وتحديثاته من قبل المستخدم أو فريقه الخاص.

.5النظام مفتوح المصدر

مجاني غالبًا.

قابل للتعديل والتخصيص.

يتطلب معرفة تقنية لاستخدامه بكفاءة.

.6النظام مغلق المصدر

تجاري ومدفوع.

لا يمكن تعديل الأكواد إلا من قبل المطورين.

.7نظام بأدوات مدمجة

يحتوي على أدوات لإنشاء المحتوى داخل المنصة نفسها.

.8نظام بأدوات خارجية متكاملة

يحتاج إلى أدوات إضافية لإنشاء المحتوى.

يزيد التكلفة الإجمالية.

خصائص نظام إدارة التعلم(IMS)

1. سهولة الاستخدام:

واجهة بسيطة ومريحة للمستخدم.

يفضّل الأنظمة أو الإضافات التي لا تحتاج لتدريب كبير.

2. التكامل مع إضافات أخرى:

يتيح ربط أدوات جديدة لزيادة الوظائف (مثلاً أدوات اختبارات، تقارير..)

3. الدعم الفني:

دعم دائم من خلال المحادثة، البريد، الهاتف، المنتديات، والوثائق.

4. الأمان والملكية الفكرية:

حماية المحتوى من السرقة أو الاختراق.

وجود إضافات أمان فعالة مهم جدًا.

5. التكلفة المناسبة:

تختلف حسب النظام.

مثال LearnDash :يقدم خطط مرنة وضمان استرجاع.

6. دعم المتصفحات:

يجب أن يعمل النظام بسلاسة على كروم، فايرفوكس، وسفاري.

7. وسائل الدفع:

دعم وسائل دفع متعددة مثل PayPal لتسهيل الوصول للدورات.

مميزات نظام إدارة التعلم(LMS)

إدارة المستخدمين: إضافة وتعديل المستخدمين. تحديد الأدوار. تنظيم المتعلمين في مجموعات أو مؤسسات.

إدارة الدورات: توصيل المحتوى للمتعلمين المستهدفين بكفاءة.

تتبع الأداء: تقييم المتعلم في الوقت الفعلي.

إنشاء المحتوى: أدوات تحرير مدمجة لإنشاء دورات شبيهة بصفحات الويب.

دعم قاعة التدريب بقيادة مدرب : إدارة الجداول، الحضور، وتنظيم الفصول الدراسية.

التعلم المتنقل : تطبيقات جوال تعرض الدورات حتى بدون إنترنت.

التعلم الاجتماعي : أدوات للنشر، الإعجاب، المناقشة والمشاركة بين المتعلمين.

العلامة البيضاء والتخصيص: تخصيص الهوية البصرية ليتماشى مع هوية المؤسسة.

التلعيب : إضافة نقاط، شارات، جوائز لزيادة التحفيز والانخراط.

الشهادات: إمكانية منح شهادات دورات أو شهادات مهنية.

معايير تصنيف أنظمة إدارة التعلم(LMS)

.1حسب الفئة المستهدفة:

شركات Corporate LMS :مثل (x7Learning – System424)

مؤسسات تعليمية.Google Classroom – Microsoft Classroom : يختلف التقييم والشهادات حسب الهدف.

2. حسب تكلفة الاستخدام والمصدر:

النوع	مفتوح المصدر (Open Source)	مغلق المصدر (Closed Source)	تجاري (Commercial)
التعريف	مجاني وقابل للتعديل	مجاني أو مدفوع دون إمكانية تعديل	مدفوع بالكامل
أمثلة	Moodle - ATutor	Canvas	Blackboard - Docebo - Edmodo

3.حسب طريقة التركيب:

In-house (Install LMS):

يُثبت على أجهزة المؤسسة.

تحتاج صيانة وتحديث داخلي.

معلومات مخزنة داخليًا.

SaaS / Cloud-based LMS:

على الإنترنت بالكامل.

الصيانة والأمان مسؤولية الشركة المزودة.

لا يمكن التعديل عليه إلا عبر الشركة.

.4حسب الجاهزية:

جاهزة للاستخدام: منصات عامة.

مصممة خصيصًا: أنظمة مخصصة لجهات معينة باحتياجات محددة.

دعم معاييرSCORM

SCORM: "Shareable Content Object Reference Model".

معيار قياسي لتجزئة المحتوى وإعادة استخدامه.

يُمكّن من نقل المحتوى بين أنظمة مختلفة بسهولة.

يساعد على:التواصل بين الأنظمة المختلفة.إعادة استخدام نفس المحتوى.

معايير أخرى: AICC، API، CMIS.

الفصل الخامس

ما بيئات التعلم التكيفية

- بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية تُعد من أبرز مستحدثات تكنولوجيا التعليم، وتهدف إلى تلبية احتياجات كل متعلم بشكل فردي.
- تعتمد هذه البيئات على شخصية المتعلم واهتماماته وأدائه لتقديم تجربة تعليمية مخصصة.
- تساهم في تحسين التحصيل الأكاديمي، ورفع رضا المتعلم، وتطوير جودة عملية التعلم.
- طرق التكيف في هذه البيئات نوعان:
- الطريقة الأولى: يطلب النظام معلومات من المستخدم (مثل استبيانات ومقاييس) ويتم التكيف بناءً على هذه البيانات من البداية.

- الطريقة الثانية: يتابع النظام سلوك المستخدم تلقائيًا، يحلل أداءه، ثم ينمذج هذا الأداء ويبدأ التكيف دون الحاجة لإدخال معلومات.
- رغم أن بيئات التعلم الإلكتروني التقليدية وفرت مرونة في التعلم، إلا أنها لم تكن كافية لتقديم تعليم مناسب لكل متعلم.
- لذلك جاءت بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية لتقدم تعليمًا يتكيف مع خصائص المتعلمين، وقدراتهم، وأساليب تعلمهم بشكل فردي.

ماهي بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية

- هي نمط من أنماط التعلم الإلكتروني يتميز بالمرونة، ويأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين، مما يجعل التعلم أكثر ديناميكية وتكيّفًا مع رضا المتعلم.
- نظام تعليمي إلكتروني مرن يراعي احتياجات المتعلمين بهدف رفع أدائهم وفق معايير محددة مسبقًا.
- هي نظام إلكتروني ذكي يقوم بتخصيص وتكييف المحتوى التعليمي بحسب خصائص وأساليب تعلم كل متعلم، بناءً على البيانات التي يوفرها المستخدم أو التي يستنتجها النظام.
- القابلية للتكيف: هي قدرة النظام على الضبط اليدوي من قِبل المستخدم نفسه (المستخدم هو من يغير الإعدادات)
- القدرة على التكيف: هي قدرة النظام على التكيف الآلي مع المستخدم، حيث يستجيب النظام لأفعال المتعلم تلقائيًا دون تدخل يدوي، وهذا ما يجعل النظام يُوصف بالذكاء.

خصائص بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية

- الذكاء :(Intelligence) تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك المتعلم وتحليل تصرفاته.
- التكيف :(Adaptability) تتغير البيئة حسب قدرات وأساليب تعلم كل متعلم، سواء في الشكل أو التتابع أو مستوى وصيغة عرض المحتوى.
- الاستقلالية :(Independence) وحدات البيئة مستقلة عن بعضها مما يسهل التعديل والإضافة والحذف.

- التكاملية :(Integrative) ترابط بين جميع النماذج (المجال، المتعلم، التكيف، المجموعة)، حيث يكمل كل واحد الآخر.
- الاستدلال والاستنتاج :(Conclusion and Reasoning) القدرة على حل المشكلات واتخاذ قرارات مثل: اختيار طريقة التدريس ، تحديد توقيت ومقدار التعلم ،تقديم التغذية الراجعة ، إرشاد المتعلم والإجابة عن استفساراته
- الاتصال متعدد الاتجاهات :(Multidirectional Contact) تتيح التواصل بين المعلم والمتعلم، وبين المتعلمين والنظام.
- السرعة: يحصل المتعلم على المعلومات في أي وقت وأينما كان.
- سهولة الاستخدام :(Ease of Use) سهولة في التنقل وتحميل الملفات وقبول مدخلات المستخدم بأنواعها المختلفة.
- التتبع :(Tracking) يتابع النظام أداء المتعلم ويقيّمه باستمرار، ويحدد نقاط الضعف لمعالجتها، ونقاط القوة لتعزيزها.
- التوليد :(Obstetrics) يقدم النظام: أسئلة متعددة ومتنوعة ، تعليمات وأمثلة ، نماذج إجابات، حلول متعددة للمشكلات
- الاستمرارية :(Continuity) استمرار متابعة أداء المتعلم وتحديث الجلسة الحالية بناءً على ما تم إنجازه سابقًا.
- التنوع :(Diversity) توفر محتوى متنوعًا يناسب جميع أنماط المتعلمين.
- التفاعلية :(Interactivity) يتفاعل المتعلم مع النظام للحصول على المساعدة والتوجيه.
- سهولة التحديث: يمكن تعديل وتحديث المحتوى بسهولة لأنه ديناميكي.
- القوة :(Robustness) النظام قوي وله تأثير فعال في العملية التعليمية.
- الرجع أو التغذية الراجعة :(Feedback) يقدم النظام تغذية راجعة مخصصة بحسب استجابات المتعلم.
- الكفاءة أو المناسبة :(Efficiency or Fitness) يتمتع النظام بكفاءة عالية في تلبية احتياجات المتعلم.
- القدرة على التنبؤ (Predictability): يتوقع سلوك المتعلم في المستقبل بناءً على بياناته الحالية.

مكونات بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية

تتكوّن بيئة التعلم التكيفي من أربعة مكونات رئيسة:

.1نموذج المجال(Domain Model)

يُمثل المحتوى التعليمي ومكوناته.

يتضمن موضوعات المحتوى، عناصره، والعلاقات بينها على شكل كائنات تعلم (Learning Objects)

يحتوي على بيانات وصفية (ميتا داتا) تساعد في توليد المحتوى المناسب لكل متعلم.

يشمل قسمين أساسيين:

محتوى المقرر.

نظام التوصيل الذي يدعم أنواع المحتوى المختلفة ويتكيف مع متطلبات كل مقرر.

.2نموذج المتعلم(User Model)

يصف معرفة المتعلم، خلفيته، أهدافه، وتفضيلاته.

يتم تحديثه باستمرار بمعلومات حديثة عن المتعلم.

تُجمع البيانات من خلال:

الإجابة على الاستبيانات والاختبارات.

مراقبة السلوك التصفحي.

تحليل التفاعل مع النظام.

يستخدم في:

نمذجة أسلوب التعلم لكل متعلم.

تحليل الحالات المعرفية المرتبطة بكل هدف أو مفهوم تدريبي.

3.نموذج التكيف(Adaptive Model)

يُطبق نظرية التكيف في التعلم الإلكتروني باستخدام مستويات متعددة من التجريد.

يحدد:

ما الذي يجب أن يتكيف؟

متى يتم التكيف؟

وكيف يتم التكيف؟

يعتمد على قواعد منطقية تتحكم في سلوك النظام وسير الدروس.

تمر عملية التكيف بثلاث مراحل:

تصميم المواد التكيفية وتخزينها في نموذج المجال.

تحديد خصائص المتعلم وتخزينها في نموذج المتعلم.

استرجاع المعلومات من نموذج المتعلم وتوليد المحتوى المناسب من نموذج المجال عبر نموذج التكيف.

4.نموذج المجموعة(Group Model)

يحدد المتعلمين المتشابهين في الخصائص والسلوك.

يُستخدم في:

تمييز أوجه الشبه والاختلاف بين المتعلمين.

فلترة المجموعات التشاركية لتقديم توصيات مناسبة.

يُعد مدخلًا ديناميكيًا هامًا لدعم التفاعل الجماعي في البيئات التكيفية.

عناصر التعلم التكيفي

تتميز أنظمة التعلم التكيفي بثلاثة عناصر أساسية:

.1نموذج المحتوى(Content Model)

- يُنظم الموضوع أو مجال المحتوى مع تحديد نتائج تعليمية دقيقة.
- يُحدد المهام التي يحتاج الطالب لتعلمها.
- قد يتم تحديد التسلسل المبدئي للمحتوى مسبقًا.
- لكن التعلم التكيفي يُتيح تغيير التسلسل حسب أداء الطالب.
- يجب أن يكون النظام قادرًا على:

تحديد المحتوى المناسب.

معرفة ما يعرفه الطالب والمستوى الذي وصل إليه.

 .2نموذج المتعلم(Learner Model)

- تُجري الأنظمة التكيفية استنتاجات إحصائية عن معرفة الطالب.
- يتابع النظام:

قدرات الطالب في المواد المختلفة.

قاعدة المعرفة الحالية.

الموضوعات الفرعية التي أتقنها.

- يمكن أن يستنتج النظام أيضًا:

أسلوب التعلم المعرفي لدى المتعلم.

أفضل الأوقات المناسبة للدراسة لدى كل طالب.

.3النموذج التعليمي(Instructional Model)

- يحدد كيف يختار النظام المحتوى المناسب لمتعلم معين في وقت محدد.
- يقوم بتصميم التفاعل بين:

معلومات الطالب.

محتوى المادة.

- ينتج عنه:

نشاطات تعليمية أو تغذية راجعة مناسبة.

تهدف إلى تحقيق تقدم فعال في التعلم.

الأسس التربوية والنفسية لبيئات التعلم التكيفية

1. النظرية البنائية

التعلم يحدث من خلال التكيفات المعرفية التي يبني بها المتعلم معرفته.

التكيف يتم عبر:

التمثيل : محاولة إدخال المعرفة الجديدة ضمن البنية المعرفية الحالية.

المواءمة : تعديل البنية المعرفية لتناسب التجربة الجديدة.

استخدمت البنائية لتصميم نموذج المتعلم.

تم تطوير مخطط تسلسلي منظم يحدد أسلوب المتعلم ويُكيف المحتوى تبعًا له.

يعتمد على خريطة المحتوى والأهداف المخزنة في نموذج المعرفة.

2. نظرية معالجة المعلومات

شبهت بعمل الحاسب الآلي في معالجة المعلومات.

تتم عملية التعلم كالتالي:

انتقال المعلومات من الحواس إلى الذاكرة العاملة.

بناء روابط بين المعلومات في الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى.

تتم العملية المعرفية من خلال الترميز والتخزين والاسترجاع.

يحدث التعلم عندما تُدمج المعلومات الجديدة مع المعرفة السابقة.

استخدمت النظرية في بناء نموذج المتعلم.

لتحديد أسلوب التعلم وتخزينه، ثم تقديم المحتوى التكيفي المناسب لاحقًا.

.3نظرية التكافؤ التكيفي

تؤكد النظرية على ضرورة توفير استراتيجيات تعليمية متنوعة وأنشطة وموارد تعليمية متكيفة.

تشمل ما يراه أو يسمعه أو يمارسه المتعلم.

تم الجمع بين الخبرات والأنشطة التعليمية المختلفة.

تم توفير أنشطة تكيفية تناسب:

خصائص المتعلم.

أسلوبه وميوله.

احتياجاته الخاصة لتسهيل عملية التعلم.

العوامل والمتغيرات في بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية

الأساليب المعرفيةCognitive Styles

أساليب التعلم Learning Styles

الخبرة السابقةKnowledge Prior

Instructional Preferences التفضيلات التعليمية

Multiple Intelligences الذكاءات المتعددة

تعريف الوسائط المتشعبة التكيفية

هي أنظمة تعليمية ذكية تستخدم نموذج المستخدم (User Model) الذي يحتوي على:أهداف المستخدم، تفضيلاته، معرفته السابقة،

الهدف منها: تكييف المحتوى (نصوص، صور، صوت، فيديو، روابط تشعبية...) حسب احتياجات كل متعلم.

تعتمد على:

الوسائط المتشعبة مثل: النص التشعبي والروابط.

تخصيص طريقة العرض والتنقل حسب خصائص المتعلم.

خصائص الوسائط المتشعبة التكيفية

- تكامل وتعدد المثيرات:

تستخدم وسائط بصرية وسمعية ولفظية.

تسهّل التعلم وتحسّن نتائجه.

- التفاعلية:

تسمح للمتعلم بالتفاعل المباشر مع المحتوى.

تقدم تغذية راجعة وتوجيهات.

تدعم المشاركة النشطة وبناء المعلومات.

- التنوع:

تقدم خيارات متنوعة تناسب قدرات المتعلم: صور، فيديوهات، أصوات، نصوص

- الإبحار :

تمنح المتعلم حرية التنقل بين المعلومات.

لا تفرض قيودًا على

طريقة العرض.

ترتيب المحتوى.

الوقت أو الكمية.

- التغذية الراجعة:

تُقدّم ردود فعل تصحيحية فورية.

تعزز الدافعية وتُصحح المفاهيم الخاطئة.

- المرونة:

تسمح للمتعلم بالتحرك بحرية داخل النظام.

تُمكنه من اختيار النمط الأنسب له.

- إمكانية التعلم الفردي:

تعتمد على الخطو الذاتي.(Self-Pacing)

تسمح لكل متعلم بالتوسع والاكتشاف حسب سرعته.

- مراعاة الفروق الفردية:

توفر محتوى وأنشطة إثرائية وعلاجية.

تناسب كل نمط متعلم حسب

استعداداته.

قدراته.

ميوله.

خصائصها كنظم تكيفية داخل بيئات التعلم التكيفية

- تحدد أسلوب تعلم كل متعلم بدقة.
- تتبع خطوات التقدم بشكل ذكي.
- تطبق معايير موحدة دون تدخل بشري.
- تتعرف على سلوك المتعلم ومستواه المعرفي.

- تقدم محتوى:ديناميكي (يتغير حسب المتعلم) ، تفاعلي.
- تقلل الحشو بتقديم المحتوى المناسب فقط.

إمكانيات نظم الوسائط المتشعبة التكيفية

- توليد انشطه حقيقيه

تقدم أنشطة حسب نمط التعلم (سمعي، بصري، حسي)

يتم التكييف بناءً على بيانات كل متعلم المحفوظة في "نموذج المتعلم."

- المشاركة في عملية حل المشكلات

يتتبع النظام مسار المتعلم، ويحلل الأخطاء، ويُقيّم الإجابات لتحديد سبب الخطأ.

- تقديم استجابات فورية ذكيه لكل متعلم

كل متعلم يحصل على ردود فعل مخصصة حسب حالته، وليس بشكل جماعي.

- تقليل وقت التعلم

تُعرض فقط الأنشطة المناسبة فعليًا للمتعلم، مما يوفّر الوقت ويزيد الكفاءة.

- تدعم التعاون

تقدم نفس المحتوى للمجموعات ذات الخصائص المشتركة لتشجيع التعاون.

- تقديم كل مصادر التعلم على نفس المنصة

كل الوسائط (فيديو، صوت، قاموس...) متاحة في نفس البيئة الرقمية دون تشتيت.

- التحكم في المتعلمين

البيئة خالية من التوتر، تسمح للمتعلمين بالخطأ والتجريب بحرية وثقة.

- يوفر تغذية راجعه فعالة وفورية ويحفز المتعلمين

تحفّز المتعلمين وتزيد الدافعية من خلال التغذية الراجعة التكيفية.

- تلبية احتياجات المتعلمين المختلفين

تراعي الاختلاف في:

القدرات (مرتفع، منخفض)

الخبرات.

الاهتمامات.

الإعاقات.

تقدم محتوى متكيف (مثال: فيديو بطيء لمن يعاني من سرعة المقطع).

مكونات الوسائط المتشعبة

العقد:

هي وحدات معلوماتية تحتوي على نصوص أو وسائط مثل الصور والفيديو والصوت. تُستخدم العقد المفاهيمية في الأنظمة التكيفية لعرض المعلومات بشكل منظم وفعال، حيث ترتبط كل عقدة بمفهوم معين وتعمل كمحطة ضمن شبكة المحتوى.

الروابط التشعبية:

روابط تنقل المستخدم بين العقد بطريقة غير خطية. قد تكون كلمات مميزة أو صورًا، ويتم تنشيطها بالنقر عليها، حيث تربط بين عقدة المصدر والعقدة المتجه إليها، ما يساعد على تنظيم المحتوى وتسهيل التنقل.

الإبحار:

هو طريقة تفاعل المستخدم مع المحتوى، توضح مسار التصفح وتحدد نقاط البداية والنهاية. يتم تنظيمه وفق العلاقات بين العقد ليوفر تجربة تعليمية مرنة وتفاعلية.

بنية نظم الوسائط المتشعبة التكيفية

يتفاعل المتعلم مع النظام عبر واجهة تفاعلية، ويملك كل متعلم ملفًا شخصيًا يحتوي على بياناته التعليمية والشخصية، ويُحدث باستمرار لتتبع أنشطته.

بناءً على هذا الملف، تقوم آلية التكيف بتوليد المحتوى المناسب وتنظيمه.

- نموذج المجال :

يشمل جميع مكونات المقرر مثل الوحدات، الفصول، الموضوعات، الأهداف، والمصادر المرتبطة بكل هدف.

ويتم بناء هذا النموذج وفق خطوات:

اختيار الفصول أو الوحدات المطلوبة.

تحديد الموضوعات داخل كل فصل.

تحديد الأهداف التعليمية لكل موضوع.

اختيار مصادر تعليمية مناسبة.

تحديد أنواع التقييم المرتبطة بالأهداف.

يتم تطوير المحتوى الإلكتروني داخل هذه النظم وفقًا لمعايير متعددة مثل أسلوب التعلم، الخبرة، الذكاءات المتعددة، والكفاءة الذاتية، مع الالتزام بالسيناريو التعليمي المناسب لكل متعلم.

- نموذج المستخدم:

يصف جميع بيانات المتعلم، مثل الأسلوب المعرفي، القدرات، الخلفية المعرفية، الاهتمامات، التفضيلات، والإعاقات إن وجدت.

يتم تجميع هذه البيانات من خلال:

استبيانات واختبارات.

مراقبة سلوك المستخدم داخل النظام.

كلما زادت دقة نموذج المستخدم، زادت فاعلية النظام في تخصيص المحتوى.

- نموذج التكيف :

هو المسؤول عن آلية التكيف داخل النظام، ويقوم بـ:

اختيار كائنات التعلم المناسبة.

تقديمها بشكل يتماشى مع خصائص المتعلم.

توجيه المتعلم لمسارات تعليمية مرنة ومخصصة.

ينقسم النموذج إلى:

القدرة على تنفيذ اختيارات المتعلم.

دمج هذه الاختيارات مع ملفه الشخصي.

يُعرف الأداء التكيفي بأنه قدرة النظام على تقديم بيئة تعلم مخصصة حسب تفضيلات المتعلم، مما يسمح له بالتنقل الحر وفقًا لأسلوبه، بخلاف الأنظمة التقليدية المقيدة.

مفهوم بيئات التعلم الذكية

التعلم الذكي يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية التعليم وتقديم تجربة شخصية ومخصصة لكل متعلم، عبر تلبية احتياجاته وتعزيز مواهبه.

وتُعرف بيئات التعلم الذكية بأنها نظم تعليمية معتمدة على الحاسوب تمتلك قواعد معرفية تحدد المحتوى التعليمي واستراتيجيات تدريسه، وتتكيف مع قدرات المتعلم لفهم المواضيع وتحديد نقاط ضعفه وقوته.

مكونات نظم التعلم الذكية:

1.وحدة الخبير:(Expert Module)

تتضمن:

المفاهيم والمعلومات المراد تدريسها.

استراتيجيات التدريس.

المسائل والتمارين المتعلقة بالمجال.

أحيانًا نظام خبير يقدم حلولًا لمشكلات تعليمية.

وتهدف هذه الوحدة إلى تمثيل طريقة تفكير شخص خبير في المجال وتوفير حلول تعليمية دون تدخل مباشر من المعلم البشري.

.2وحدة الطالب:(Student Module)

تحتوي على:

معلومات عن مستوى أداء الطالب وفهمه للمادة.

تشخيص الأخطاء وسوء الفهم.

سلوك الطالب خلال التفاعل مع النظام.

وتُعد مصدر البيانات لوحدة أصول التعليم لتكييف المحتوى، بحيث يتم تخصيص التعليم لكل متعلم بدلاً من تقديم نفس التجربة للجميع.

.3وحدة أصول التعليم:(Pedagogy Module)

وظيفتها:

اتخاذ قرارات تعليمية حسب احتياج الطالب.

تحديد متى يجب تقديم درس جديد أو مراجعة مادة.

تشمل أساليب مثل التدريس، الامتحان، والمراجعة.

وتقوم هذه الوحدة بتنفيذ سيناريوهات تعليمية مثل:

عرض درس جديد.(teaching)

تقييم المعرفة عبر تمارين.(examining)

مراجعة مفاهيم بناءً على استفسارات الطالب.(consulting)

.4وحدة الشرح:(Explanation Module)

تقوم بـ:

توليد الشروحات بناءً على قاعدة المعرفة وبيانات الطالب.

تحديد نوع الشرح، ومستوى التفاصيل، وربطه بالمفاهيم السابقة.

ترتيب المعلومات لتكون منطقية وسهلة الفهم.

.5واجهة التفاعل:(User Interface)

تتحكم في:

الحوار بين النظام والطالب.

عرض المادة التعليمية وتنظيم التنقل بين الدروس.

وتتضمن أدوات مثل:

متصفح للدروس.

دفتر ملاحظات.

إشارات صوتية/ضوئية.

أدوات توقيت أو مساعدة فورية.